

地理bench

分类

				示例	数量	负责人	数量
标准街景	定位元素	人文地理	语言				
			交通信息				
			建筑风格				
			人				
		自然地理	气候				
			植被				
			土壤				
			山川				
矢量地图	区县级						
	城市级						
	区域级						
无人机	视角	水平				 孙博远	
		垂直					
	分辨率	建筑级				 黄国天	
		街区级					
		城市级					
	类型	野外					

		城市					
遥感	RGB	精度	建筑级			👤 王晨旭 👤 皮子谦	
			街区级				
			城市级				
			区域级				
	地形数据	精度	街区级				
			区县级				
			城市级				
			区域级				
	宇航照片			https://mp.weixin.qq.com/s/9WYLVdQYvqvNwR75ORv9Tg			
	剪影	国家级	有行政区划				
			无行政区划				
		省级	有行政区划				
			无行政区划				
		城市级	有行政				
			政区				

			划				
			无行政区域				
	路网	公路					
		铁路					
		公交线路图					
非标准街景	室内景像						
	地标	人文					
		自然					

数据来源

filckcr

服务器

数据量

训练9w

测试9k

标准街景+卫星+地形+地图 6w

其他 3w 无人机 剪影 宇航照片 室内景象 路网 地标

无人机 5k

剪影 5k

宇航照片 5k

室内景象 5k

路网 5k

地标 5k

测试 9k

标准街景+卫星+地形+地图 6k

其他3k

无人机 500

剪影 500

宇航照片 500

室内景象 500

路网 500

地标 500

GeWe100k

Geolocating Everywhere With Everything:

训练的时候不区分二级domain，测试的时候区分二级domain

每一张图片元数据

经纬度 图片名称 domain 二级分类

采样算法

☒ 遥感确定一下采样的流程 |  皮子谦

☒ 矢量地图确定采样流程 |  周天 黄国天

☒ 设计一个采样算法 | 张一鸣

☐ 下载轮廓和宇航照片 | 莫迪 金莫迪

☐ 找更多的domain

☐ 确定一下各个类别的数量

采样数据

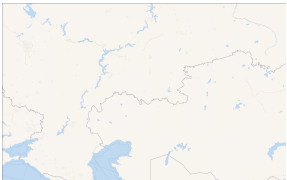
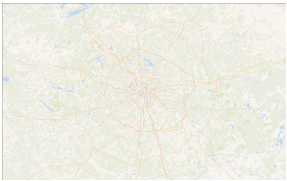
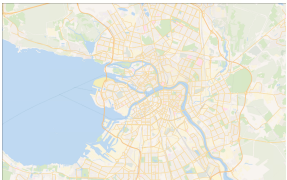
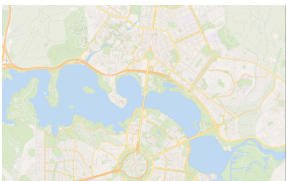
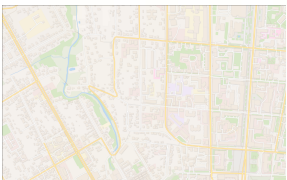
遥感

级别	经度跨度范围	纬度跨度范围	采样图像级别	像素大小	图像大小范围	数据来源	示例图
区域	X~(X+0.015)°E	Y~(Y+0.01)°N	11级	2816*1792	5.8MB	水经微图	
市	X~(X+0.35)°E	Y~(Y+0.25)°N	15级	4096*3072	29.8MB	水经微图	
省	X~(X+3.5)°E	Y~(Y+2)°N	19级	2794*1864	12.1MB	水经微图	

矢量地图

25793个采样点每个点从6~17级进行采样，共30万张，可后续删减。

级别	经度跨度范围	纬度跨度范围	像素大小	图像大小范围	数据来源	示例图
6级	X~(X+5.63)°E	Y~(Y+2.66)°N	1920*1200	228KB	Openstreetmap	

						
7级	$X \sim (X+2.81)^{\circ}E$	$Y \sim (Y+1.33)^{\circ}N$	1920*1200	556KB	Openstreetmap	
9级	$X \sim (X+0.70)^{\circ}E$	$Y \sim (Y+0.33)^{\circ}N$	1920*1200	0.98MB	Openstreetmap	
12级	$X \sim (X+0.087)^{\circ}E$	$Y \sim (Y+0.041)^{\circ}N$	1920*1200	1.2MB	Openstreetmap	
15级	$X \sim (X+0.011)^{\circ}E$	$Y \sim (Y+0.005)^{\circ}N$	1920*1200	1.7MB	Openstreetmap	
17级	$X \sim (X+0.003)^{\circ}E$	$Y \sim (Y+0.001)^{\circ}N$	1920*1200	1.2MB	Openstreetmap	

最新的数据集和benchmark

1.数据集

a.一般街景

名称	数据量	特征	论文
Sat2GroundSc ape	(25+100) K	全景+一般视图	https://arxiv.org/abs/2510.22736
GAEA-1.4M	0.8M图像+1.4M QA对	图像+问答对	https://arxiv.org/abs/2503.16423
Clue2Geo	70K	1.图像+GPS+7类地理信息 2.基于Mapillary，视角比 Flickr统一	https://openreview.net/forum? id=PmC9BHFy5w
SpotAgenticCo T-6k	6K	推理逻辑自洽的代理轨迹 (thought->action- >observation)	https://arxiv.org/abs/2602.09463
Hotels-50K	1M	酒店室内照片，配有酒店名称 和位置	https://arxiv.org/abs/1901.11397
MR600k	600K	采集自Mapillary	https://arxiv.org/abs/2506.01277

b.跨视角

名称	数据量大小	Domain	特征	论文
DREsS	422K+174K	宇航+全景	去中心化	https://arxiv.org/abs/2402.16733
CVG-Text	30K	卫星+街景 +OSM+ai文本	三个跨语言国家、文 本粒度高	https://arxiv.org/abs/2412.17007
GeoLoc	52K	卫星+无人机+全景	每个样本包含四种模 态、高质量	https://arxiv.org/abs/2512.02697

2.Benchmark

a.一般街景

名称	数据量大小	特征	论文
GeoChain	1.46M图像+30M 问题	每个图像都配有21个由易到 难的问题	https://arxiv.org/abs/2506.00785
GAEA-bench	3.5K	检验对话质量	https://arxiv.org/abs/2503.16423

WhereBench	500国家级+310街道级	国家级为全景图，街道级为视频帧	https://openreview.net/forum?id=Lr0Pe2Nxy
IMAGEO - Bench	9K	利用逻辑回归和岭回归，计算不同视觉特征对定位成功率的影响程度	https://arxiv.org/abs/2508.01608
CCL-Bench	300	国内	https://arxiv.org/abs/2601.19155
GeoRC	800	专家编写CoT	https://arxiv.org/abs/2601.21278
MAPBench	5K	国内，困难样本居多	https://arxiv.org/abs/2503.14607
GTPred	370	历史图片	https://arxiv.org/abs/2601.13207
MR40K	40K	仅含人口少于5,000的区域	https://arxiv.org/abs/2506.01277

b.跨视角

名称	数据量大小	Domain	特征	论文
MMLandmarks	(329+197) K 18557个地标	地面+卫星	美国，不同时间多张图像	https://arxiv.org/abs/2512.17492
UrBench	11.6K	全景+卫星+街景	14类问题，用于检验LMM	https://arxiv.org/abs/2408.17267
GeoBench (GeoVista)	1142	全景+卫星+街景	中等样本，高像素	https://arxiv.org/abs/2511.15705
GeoX-Bench	11K图+755KQA对	地面-卫星图像对	全景与卫星时间相同	https://arxiv.org/abs/2511.13259

c.不是Geolociation领域特有的泛化bench/dataset

名称	数据量	目的	论文
MMFineReason	1.8M样本+51亿解题Token	提高多模态模型推理能力	https://arxiv.org/abs/2601.21821
MME-CoT	1130问题+3865关键步骤标注	评估CoT质量	https://arxiv.org/abs/2502.09621

benchmark数据格式：

```

代码块
2      {
3          image_path:
4          image_name:
5          gt_latitude
6          gt_longitude:
7          gt_bbox:
8          gt_text:
9          image_shape:
10         original_url:
11         ISO_2:
12         ISO_3:
13         source:
14         source_id:
15         name:
16         continent:
17         continent_code:
18         country:
19         other:{
20
21
22         }
23     }
24     ...
25 ]

```

字段名称	变量类型	是否必需	解释	示例
image_name	str	√	Jpg png jpeg格式均可	"00332f4e559039ea.jpg"
image_path	str	√	绝对路径	"nfs/sunboyuan/Geobench/1.png"
gt_latitude	float	√	统一用ESPG：4326 (国内坐标若火星或百度坐标，需要近似转换)	11.2451
gt_longitude	float	√	同上	-3.333
gt_bbox	dict	某些必需	纬度和经度范围(因此用 gt_lat±gtbbox[gt_lat] /2就是左右边界的纬度，经度同理)	{ gt_latitude_range:3.33333(float格式) gt_longitude_range:2.4444 }

gt_text	str		结构化地址，最后 opencage统一生成	"United States;OH;Upper Arlington"
name	str		如果image显示的东西 有主体可加	"ANZAC_Square,_Brisbane"
image_shape	turple	√	(height(int),wigth(int))	(1080,1440)
source	str	√	来源，比如大型数据集 等	“osv_5m”
source_id	str	√	在原始数据集中的id	
continent	str		大洲/大洋，英文全称	'Asia'
continent_code	str	√	代码	'AS'
country	str		同上（香港等记得识别 并且转换）	'china'
ISO_2	str	√	注意，'HK','MO'等一定 转 ‘CN’ ！	'CN'
ISO_3	str			
original_url	str		这张图片/元信息的网址	
other	dict		其他信息	{ weather:xxx }

	1km	25km	200km	750km	2500km	Mean distance	Median distance	Mean GeoScore	Median GeoScore	分大洲的距离和Geoscore
Qwen3.5-9B										
Qwen3.5-27B										
InternVL3.5-8B										
InternVL3.5-14B										
Qwen3-VL-8B										
Penguin-VL-8B										
gemma3-12b-it										
MiniCPM-V-4_5										

[🇺🇸 评测进度](#)

专用大模型

训练

采样算法

分布+GRPO 简单->难

标准采样算法（简单->难）

标准采样算法
分布+随机
随机采样

跨domain

随机
一个batch 各个domain都有
逐个domain训

Finding

消融